

품질을 유지하면서 검증된 관리비 절감액을 창출·공유하는 통합 플랫폼

AptSave OS

I. 목차 및 섹션별 핵심 내용

1. Executive Summary

서울시 아파트를 대상으로 관리비 진단, 실행, 성과검증, 재투자를 통합한 자본경량형 Hybrid ESCO-SaaS 사업을 제안한다. 인력·서비스 축소가 아닌 에너지 효율, 계약 최적화, 예방정비, 회계 투명성을 통해 절감액을 창출한다.

2. 사업 추진 배경과 문제 정의

아파트 관리비 시장은 정보 비대칭, 실행 주체의 분절, 절감성과 검증 부재, 계약·회계 불투명이라는 구조적 문제를 가지고 있다. 단순히 낮은 관리비가 아니라 서비스·안전·시설 건전성을 반영한 '품질 조정 관리비'가 새로운 기준이 되어야 한다.

3. 리서치 근거 및 검증 과제

[사례 분석]에서는 에너지 절감, 주민 참여, 예방정비 및 회계 투명성의 효과가 확인됐다. 다만 [데이터 수집]과 [시장 조사] 결과가 아직 확보되지 않았으므로, 시장 규모·설치 단가·실제 절감률과 재무 전망은 실증사업을 통해 재검증해야 한다.

4. 목표 고객과 시장 진입 우선순위

초기 고객은 500세대 이상, 준공 10년 이상, 관리비 상승률이 높고 설비교체를 앞둔 중대형 단지로 설정한다. 개별 단지 영업보다 서울시·자치구, 대형 주택관리회사 및 입주자대표회의 네트워크를 통한 묶음 계약을 우선한다.

5. 사업 비전 및 고객가치 제안

입주민에게는 서비스 품질을 훼손하지 않는 순절감액을, 서울시에는 정책성과와 데이터 기반 관리체계를, 공급업체에는 검증된 프로젝트 수요를 제공한다. 핵심 차별점은 설비 판매가 아닌 독립적 진단과 성과검증이다.

6. 통합 서비스 및 솔루션 구조

서비스는 Quick Scan, 저비용 개선, 설비투자, SaaS, 성과검증·재투자의 5개 모듈로 구성한다. 단지별로 요금·계약 최적화부터 시작해 검증된 절감 재원을 중장기 설비투자로 연결한다.

7. 사업 모델 및 수익구조

진단 수수료, SaaS 구독료, 검증 절감액 성과보수, 조달·PM 수수료, 공공 데이터 라이선스를 결합한다. 운영회사는 설비를 직접 보유하지 않고 장기수선충당금, 정책금융 및 ESCO 금융을 활용해 자본효율성을 확보한다.

8. 데이터·성과검증 체계

최근 24~36개월의 관리비, 청구서, 사용량, 계약 및 품질 데이터를 통합해 기준선을 설정한

다. 절감효과는 단순 전후 비교가 아니라 유사 비교단지를 활용한 차이의 차이 분석으로 검증한다.

9. 시장 진입 및 성장 전략

1단계 20개 단지 실증, 2단계 서울시 확장, 3단계 수도권·전국 플랫폼화의 3개 Horizon으로 추진한다. 실증성과 공개와 관리회사 단위 계약을 통해 고객 획득비용과 의사결정 기간을 낮춘다.

10. 경제성 및 재무계획

예시 가정상 1,000세대 단지는 연간 1.2억 원의 총절감 잠재력과 약 1.9년의 투자회수기간을 가진다. 운영회사는 3년 차 EBITDA 흑자 전환, 5년 차 매출 237.6억 원을 목표로 하되, 실증 결과에 따라 전망을 재산정한다.

11. 실행 로드맵 및 운영체계

12개월 동안 데이터 표준화, MVP 개발, 20개 단지 진단, Quick Win 실행, 성과검증 및 2차 고객 확보를 진행한다. 단계별 Go/No-Go 기준을 적용해 검증되지 않은 확장을 방지한다.

12. 리스크·거버넌스 및 정책 제언

절감액 기준선 분쟁, 데이터 품질, 설비업체 이해상충, 서비스 저하 및 장기수선충당금 전용을 핵심 위험으로 관리한다. 진단·시공·성과검증을 분리하고 품질 KPI를 성과보수와 연동한다.

13. 핵심 성과지표 및 최종 의사결정안

절감률뿐 아니라 서비스, 안전, 시설, 인력, 투명성 및 재무건전성을 통합 평가한다. 20개 단지 실증과 25억~30억 원의 초기 자금조달을 1차 의사결정안으로 제시한다.

II. 섹션별 구체 기획안

1. Executive Summary

1.1 사업 제안

- 서울시 아파트의 관리비를 데이터 기반으로 진단하고, 실제 개선과 절감효과 검증까지 수행하는 통합 운영 플랫폼을 구축한다.
- **AptSave OS**: 독립적 진단, 데이터 SaaS, 성과보수, 투명한 조달 및 금융연계를 결합한 아파트 운영 최적화 플랫폼
- 본 사업의 목적은 관리비 고지액만 낮추는 것이 아니다. 서비스 품질과 안전을 유지하면서 불필요한 비용을 제거하고, 확보된 절감 재원을 시설 가치 보전과 추가 효율화에 재투자하는 것이다.

1.2 핵심 전략

- 인력 감축보다 요금·계약·에너지·예방정비를 우선한다.
- 대규모 투자보다 저비용·다항목 개선을 먼저 실행한다.
- 설비 진단과 시공업체 선정을 분리해 이해상충을 방지한다.
- 절감액은 날씨·요금·입주율 등을 보정해 검증한다.
- 서비스·안전 KPI가 악화되면 성과보수를 감액하거나 환수한다.

- 운영회사는 자본경량형으로 유지하고 설비금융은 외부화한다.

1.3 제안 수익원

- 초기 관리비·계약·설비 진단 수수료
- AptSave SaaS 구독료
- 검증 절감액에 대한 성과보수
- 설비·용역 조달 및 PM 수수료
- 서울시·자치구 대상 분석 라이선스

2. 사업 추진 배경과 문제 정의

2.1 관리비 시장의 구조적 문제

구조적 문제	현재 한계	사업 기회
정보 비대칭	단지별 적정 비용을 판단하기 어려움	유사 단지 벤치마킹
실행 분절	진단·계약·설비·회계가 개별 수행	통합 PMO
성과 불확실성	설치 실적은 있으나 절감성과 검증 부족	성과보증·M&V
계약 불투명	수의계약, 단가 검증 부족	전자입찰·가격 비교
회계 위험	부과 오류와 잉여금 처리 분쟁	자동 대조·전자결재
단기 절감 편향	인력 감축·보수 지연으로 고지액 축소	품질 조정 관리비

2.2 핵심 문제 정의

기존 관리비 절감은 다음 세 가지 오류에 빠질 가능성이 있다.

- 서비스 축소를 절감으로 인식
 - 필수 보수 지연을 비용 개선으로 인식
 - 요금 하락이나 입주율 감소를 사업성으로 인식
- 따라서 사업의 기준을 다음과 같이 재정의한다.

품질조정 관리비 = 관리비수준 + 에너지효율 + 서비스품질 + 안전성 + 시설건전성 + 회계투명성

2.3 해결 우선순위

1순위: No/Low-CAPEX

- 전기계약 및 세대 부과 방식 검증
- 용역 과업량·단가 재검토
- 열교환기 세관 및 계량기 점검
- 누수·수압·펌프 운전 점검
- 공용부 점등시간과 센서 설정 개선
- 전자결재 및 계약정보 공개

2순위: 투자 타당성 검토 후 추진

- LED·센서등
- 펌프 인버터
- 고효율 열교환기·펌프
- 에너지관리시스템

- 태양광
- 노후 배관 개선

원칙적 지양

- 서비스 분석 없는 인력 감축
- 안전기준 이하 소등
- 필수 시설 보수 연기
- 장기수선충당금 축소
- 절차 없는 수의계약 및 충당금 전용

3. 리서치 근거 및 검증 과제

3.1 사례 분석에서 확인된 사업 가설

[사례 분석]에 따르면 성북구 석관두산아파트는 LED, 미니태양광 및 공용전력 절감 등을 통해 2010년 대비 2016년 공용전기 사용량을 45% 줄였으며, 절감 재원을 경비원 고용 유지에 활용했다. 이는 비용 절감과 서비스 유지가 양립할 수 있음을 보여준다.

홍릉동부아파트는 94%의 주민 참여율을 기반으로 2017년 4~9월 전기요금을 전년 동기 대비 약 2,700만 원 줄였다. 이를 통해 설비 자체보다 주민 참여와 월별 성과공개가 실질적인 성과를 좌우한다는 가설을 도출할 수 있다.

길음뉴타운3단지와 미아벽산아파트는 태양광을 통해 각각 연간 약 760만 원, 600만 원의 공동전기료 절감 사례를 제시했다. 다만 설치비, 보조금, 유지관리비, 인버터 교체비가 확인되지 않아 실제 순편익과 회수기간은 추가 검증이 필요하다.

텐즈힐1단지의 전자결재와 주민 참여 사례는 직접적인 절감액보다 승인 없는 지출 방지, 계약 변경 이력 추적 및 사후 감사가 갖는 구조적 효과를 보여준다.

3.2 현재 리서치의 한계

제공 자료에는 [사례 분석]은 포함되어 있으나 실제 [데이터 수집] 및 [시장 조사] 결과는 제시되지 않았다. 따라서 다음 항목은 현재 확정할 수 없다.

- 서울시 전체 절감 가능 규모
- 기술·업체별 실제 시장점유율
- 최근 설비 설치 단가
- 단지 유형별 평균 절감률
- 고객의 실제 지불의사
- 사업자별 경쟁력과 공급 여력
- 성과보수 계약에 대한 입주자대표회의 수용도

본 기획서의 재무 수치와 단가는 사업모델 검증을 위한 가정이며, 투자 확정치로 사용해서는 안 된다.

3.3 후속 데이터 수집 계획

[데이터 수집] 단계에서 단지별 최근 24~36개월 자료를 확보한다.

- K-apt 관리비 세부 항목
- 한전 청구서와 세대별 부과 내역
- 월별 전기·난방·수도 사용량

- 경비·청소·승강기·소독 용역계약서
- 장기수선계획과 향후 5년 공사 예정액
- 설비 설치비·보조금·유지관리비
- 민원·안전사고·시설 고장·이직률
- 입주민 만족도와 계약 갱신 의향

3.4 후속 시장 조사 계획

[시장 조사]에서는 다음 항목을 검증한다.

- LED·인버터·태양광·EMS의 최근 설치 단가
- 설비별 기대수명, 보증기간 및 유지관리비
- 서울시·정부 보조금과 정책용자
- 경비·청소·승강기 용역의 규모별 시장단가
- 진단·컨설팅 사업자의 역량과 레퍼런스
- 성과보증형 계약의 법률·회계 수용성
- 관리사무소 및 입주자대표회의의 가격 민감도

공급업체는 최저가격이 아니라 총소유비용, 성능보증, 유지관리 역량 및 유사 단지 실적을 기준으로 평가한다.

4. 목표 고객과 시장 진입 우선순위

4.1 우선 고객군

초기에는 고객 획득비용 대비 절감 규모가 큰 중대형 단지에 집중한다.

기준	우선 조건
세대수	500세대 이상, 우선적으로 1,000세대 내외
준공 연도	준공 후 10년 이상
비용 특성	최근 3년 관리비 상승률이 높은 단지
시설 특성	노후 펌프·배관·조명 교체를 앞둔 단지
운영 특성	용역계약 규모가 크거나 계약 갱신 예정
거버넌스	정보공개 의지가 높은 입주자대표회의
데이터	최근 24개월 이상 자료 확보 가능

4.2 고객 의사결정자

- 입주자대표회의
- 관리사무소장
- 주택관리회사
- 서울시·자치구 담당 부서
- 장기수선 및 에너지 담당 위원회

실제 이용자와 의사결정자가 다르므로, 계약 제안서는 입주민의 월 절감액뿐 아니라 관리사무소의 업무 감소, 대표회의의 감사 가능성 및 서울시의 정책성과를 함께 제시해야 한다.

4.3 시장 규모 산정 방식

현재 [시장 조사]가 없으므로 TAM·SAM·SOM을 임의로 확정하지 않는다. 향후 다음 방식으로 산정한다.

$TAM = \text{서울시 대상단지수} \times \text{단지당 연간평균매출}$

$SAM = \text{데이터 확보와 의사결정이 가능한 중대형단지수} \times \text{단지당 연간평균매출}$

$SOM = 3 \sim 5 \text{년 내 확보가능단지수} \times \text{단지당 연간평균매출}$

5. 사업 비전 및 고객가치 제안

5.1 사업 비전

“서울시 아파트의 관리비를 낮추는 데 그치지 않고, 비용·품질·안전·시설 가치를 동시에 최적화하는 운영 표준을 구축한다.”

5.2 이해관계자별 가치

고객	제공 가치
입주민	서비스 저하 없는 세대당 순절감액
관리사무소	청구·계약·결재 업무 자동화
입주자대표회의	투자안 경제성 및 계약 투명성 확보
서울시·자치구	정책지원금의 실제 성과 확인
주택관리회사	다단지 비용 벤치마킹과 운영 표준화
공급업체	검증된 수요와 반복 수주 기회
금융기관	객관적 절감 데이터 기반의 금융심사

5.3 핵심 차별화

- 설비 판매가 아닌 독립적 진단
- 비용과 사용량을 동시에 검증
- 서비스·안전 KPI를 성과보수에 연동
- 유사 단지 비교를 통한 기준선 객관화
- Quick Win 절감액을 중장기 투자로 연결
- 전자결재·계약 공개를 통한 신뢰 확보

6. 통합 서비스 및 솔루션 구조

6.1 Module 1. Quick Scan

2~4주 이내에 단지의 절감 잠재량과 우선과제를 제시한다.

- K-apt 항목별 이상 탐지
- 유사 단지 관리비 벤치마킹
- 한전 청구서와 세대 부과액 대조
- 전기계약 방식 검토
- 용역단가와 과업량 비교
- 장기수선계획 적정성 확인
- 예상 절감액·투자액·위험도 산정

산출물

- 관리비 건강진단 점수
- 상위 10개 개선과제
- 12개월 절감 실행안
- 설비투자 후보와 경제성
- 품질·안전 위험 목록

6.2 Module 2. No/Low-CAPEX 개선

- 공용부 조명 운영시간 최적화
- 센서 감도와 점등구역 조정
- 펌프 운전 스케줄 개선
- 누수·계량기·수압 점검
- 열교환기 세관
- 전기계약 및 부과 로직 개선
- 용역 과업량·단가 재산정
- 전자결재 및 계약정보 공개

6.3 Module 3. 투자형 설비 개선

설비투자는 다음 지표를 기준으로 승인한다.

$$\begin{aligned} \text{연간순절감액} &= \text{에너지비용절감액} - \text{유지관리비} - \text{금융비용} \\ \text{투자회수기간} &= \text{단기실제부담액} \div \text{연간순절감액} \end{aligned}$$

$$NPV = \sum_{t=1}^n \frac{\text{순현금흐름}_t}{(1+r)^t} - \text{초기투자액}$$

투자 원칙

- 일반 효율설비: 회수기간 5년 이내
- 태양광·배관: 기대수명 전체의 DCF 적용
- Downside Case에서도 금융상환 가능
- 장기수선계획 및 법정 의결절차와 연계
- 총소유비용과 성능보증을 입찰평가에 반영

6.4 Module 4. AptSave SaaS

- 관리비 항목별 이상 탐지
- 사용량·청구액·부과액 자동 대조
- 예산 대비 실적관리
- 전자결재 및 계약 변경 이력
- 장기수선계획 알림
- 입찰 및 공급업체 평가
- 민원·고장·안전 KPI 관리
- 주민용 절감성과 대시보드

6.5 Module 5. 성과검증 및 재투자

Quick Win → 절감액 검증 → 성과보수 → 절감액 적립 → 중장기 설비투자

이를 통해 일회성 비용 절감이 아닌 지속적인 개선 사이클을 구축한다.

7. 사업 모델 및 수익구조

7.1 권고 사업모델

McKinsey·BCG·Bain식 대안 평가 관점에서 다섯 가지 모델을 비교하면 다음과 같다.

대안	수익성	확장성	고객 신뢰	자본 부담	평가
단순 컨설팅	중	낮음	중	낮음	중
설비 판매·시공	중	중	낮음	중	중하
순수 SaaS	중	높음	높음	낮음	중상
직접 투자형 ESCO	높음	낮음	중	매우 높음	중
성과보수+SaaS+조달 플랫폼	높음	높음	높음	낮음	최적

따라서 **자본경량형 Hybrid ESCO·SaaS 모델**을 채택한다.

7.2 수익모델

수익원	예시 가격	과금 기준
초기 종합진단	단지당 1,000만 원	최초 1회
SaaS 구독	월 80만 원	활성 단지
성과보수	검증 절감액의 20%	3년
조달·PM 수수료	구매액의 5%	사업 실행 시
공공 분석 라이선스	별도 협의	연 단위

가격은 [시장 조사]와 20개 단지 실증을 통해 조정한다.

7.3 성과보수 산정

$$\text{검증절감액} = \text{조정보정 기준비용} - \text{실제비용}$$

다음 항목은 성과보수 대상에서 제외한다.

- 서비스 범위 축소
- 필수 보수 연기
- 장기수선충당금 축소
- 에너지 단가의 자연 하락
- 입주율 감소
- 안전기준 이하 운영
- 외부 보조금 자체를 절감액으로 계산한 경우

7.4 사업 참여 구조

- AptSave: 독립 진단, 데이터 분석, M&V, PMO
- 시공·용역업체: 경쟁입찰에 따른 실행
- 금융기관·ESCO: 설비투자 금융
- 서울시·자치구: 실증, 인증, 데이터 표준
- 아파트: 데이터 제공, 의사결정, 절감액 공유

- 외부 검증기관: 기준선과 성과의 독립 검증

8. 데이터·성과검증 체계

8.1 비교단지 선정

- 동일 자치구 또는 인접 생활권
- 세대수 $\pm 20\%$
- 준공 연도 ± 5 년
- 평균 전용면적 $\pm 10m^2$
- 동일 난방 방식
- 동 수·승강기 수 유사
- 커뮤니티 시설 수준 유사
- 임대·분양 구성 유사

8.2 효과 검증

$$\text{순효과} = (\text{도입단지}_{\text{후}} - \text{도입단지}_{\text{전}}) - (\text{비교단지}_{\text{후}} - \text{비교단지}_{\text{전}})$$

추가 보정 항목은 다음과 같다.

- 냉·난방도일
- 전기·수도·난방 단가
- 입주율과 공실률
- 커뮤니티 시설 운영시간
- 대규모 수선공사
- 세대수와 공용면적 변화

8.3 데이터 품질관리

청구서, 계량기, 관리 ERP를 3중 대조하며 다음 기준을 적용한다.

- 필수 데이터 완전성 95% 이상
- 월별 이상치 자동 탐지
- 수정 이력 및 승인자 기록
- 원본자료와 분석자료 분리 보관
- 개인정보 최소 수집 및 권한관리
- 성과보수 산정 로직 사전 합의

9. 시장 진입 및 성장 전략

Horizon 1. 실증과 신뢰 확보: 0~12개월

- 서울시 내 20개 단지 실증
- Quick Scan과 저비용 개선 실행
- 비교단지 기반 성과검증
- 주민용 절감 보고서 공개
- SaaS MVP 운영

- 표준 계약서와 M&V 지침 확정

Horizon 2. 서울시 확장: 12~36개월

- 대형 주택관리회사와 다단지 계약
- 자치구 단위 공동 진단·공동구매
- 인증 공급업체 네트워크 운영
- SaaS 기능 표준화
- 누적 220개 이상 단지 확보

Horizon 3. 플랫폼화: 36개월 이후

- 수도권 및 전국 확대
- 장기수선 예측과 고장예측
- 금융기관·보험사 연계
- 관리비 데이터 API
- 탄소감축 성과 연계
- 녹색금융 및 정책지원 플랫폼화

우선 영업 채널

- 서울시·자치구 실증사업
- 대형 주택관리회사
- 입주자대표회의 연합회
- 에너지·시설관리 전문기업
- 금융기관의 설비대출 패키지
- 우수단지 추천 프로그램

10. 경제성 및 재무계획

10.1 표준 단지 경제성 예시

1,000세대 단지에 대한 사업모델 검증용 가정이다.

항목	가정
연간 절감 대상 비용	15억 원
연간 총절감액	1.2억 원
절감률	8.0%
초기 실행·설비비	1.3억 원
SaaS	연 960만 원
추가 유지관리비	연 500만 원
성과보수	3년간 절감액의 20%
평가기간	10년
할인율	6%

예시 결과는 다음과 같다.

- 10년 NPV: 약 5.5억 원
- 투자회수기간: 약 1.9년

- 프로젝트 IRR: 약 59%
- 성과보수 기간 세대당 월 순절감: 약 6,800원
- 성과보수 종료 후 세대당 월 순절감: 약 8,800원

이는 [데이터 수집] 이전의 예시 가정으로, 실제 단지에서는 설비 상태와 난방 방식 등에 따라 크게 달라질 수 있다.

10.2 운영회사 5개년 전망

단위: 억 원

구분	Y1	Y2	Y3	Y4	Y5
총매출	6.4	26.6	72.8	148.7	237.6
EBITDA	-7.7	-2.1	14.6	47.7	85.1
EBITDA 마진	-121%	-8%	20%	32%	36%
신규 단지	20	60	140	230	300
누적 단지	20	80	220	450	750

3년 차부터 SaaS와 성과보수의 누적 효과로 EBITDA 흑자 전환을 목표로 한다.

10.3 기업가치와 자금조달

Base Case 가정은 다음과 같다.

- WACC: 14%
- 영구성장률: 3%
- DCF 기업가치: 약 261억 원
- 민감도 범위: 약 191억~385억 원
- 최대 누적 자금 소요: 약 19.5억 원
- 권고 초기 조달액: 25억~30억 원

기업가치의 Terminal Value 비중이 높으므로 다음 지표를 실증 후 반드시 재산정해야 한다.

- 단지 확보 속도
- 실제 검증 절감액
- SaaS 해지율
- 성과보수 계약 유지율
- 고객 획득비용
- 매출채권 회수기간

10.4 자본구조

- 운영회사: 지분투자 및 정책성 투자
- 일반 설비: 아파트 자체자금·장기수선충당금
- 중대형 설비: 금융기관·ESCO
- 태양광 등 장기자산: 별도 SPV 검토
- 운영회사의 직접 설비투자: 원칙적으로 제한

11. 실행 로드맵 및 운영체계

11.1 12개월 실행안

기간	핵심 과업	주요 산출물
0~3개월	데이터 표준·MVP·계약 설계	데이터 사전, 표준계약서, M&V 모델
4~6개월	20개 단지 진단	Quick Scan, 개선과제, 기준선
7~9개월	Quick Win 및 설비 실행	절감 실행, 주민 대시보드
10~12개월	성과검증·청구·확장	검증보고서, 성과보수, 2차 수주

11.2 조직 구성

- 사업총괄·PMO
- 에너지·기계설비 진단팀
- 관리비·회계 검증팀
- 데이터 분석·M&V팀
- SaaS 개발·운영팀
- 조달·공급업체 관리팀
- 공공사업·파트너십팀
- 주민 커뮤니케이션팀

11.3 Pilot Go/No-Go 기준

다음 조건을 충족할 경우 서울시 단위로 확대한다.

- 연환산 검증 절감률 5% 이상
- 총절감액의 70% 이상을 단지가 보유
- 서비스·안전 KPI 악화 없음
- 데이터 완전성 95% 이상
- 성과보수 회수율 95% 이상
- SaaS 갱신 의향 80% 이상
- 단지당 CAC 800만 원 이하
- 평균 투자회수기간 5년 이하

12. 리스크·거버넌스 및 정책 제언

12.1 핵심 리스크와 대응

리스크	대응방안
절감 기준선 분쟁	계약 전 기준선 확정, 외부 검증
데이터 품질 부족	청구서·계량기·ERP 3중 대조
장기간 의사결정	관리회사·자치구 단위 묶음 계약
설비업체 이해상충	진단과 시공 분리, 경쟁입찰
서비스 품질 하락	품질 KPI와 성과보수 연동
태양광 성과 미달	발전량 보증, 인버터 비용 반영
장기수선충당금 전용	용도·의결 절차 자동 검증
매출채권 증가	단계별 청구, 자동이체, 보증금
과도한 직접투자	ESCO·금융기관에 자산위험 이전

12.2 품질 가드레일

성과보수는 다음 조건을 충족할 때만 지급한다.

- 민원 및 처리시간 악화 없음
- 사고 증가 없음
- 법정점검 이행률 유지
- 시설 고장률 증가 없음
- 근로자 이직률 급증 없음
- 예방정비 이행률 유지
- 장기수선계획 대비 적립률 유지
- 경쟁입찰률과 정보공개율 개선

12.3 서울시·자치구 정책 제언

- 단지 유형별 품질 조정 관리비 비교표 제공
- 계약·회계·장기수선 표준 체크리스트 개발
- 유사 단지 매칭 기반 컨설팅 운영
- 관리소장·입주자대표회의 교육 강화
- 정책지원 사업에 성과검증 의무화
- 최저 관리비가 아닌 품질 조정 지표로 우수단지 선정
- 실증 데이터의 익명화·표준화 지원

13. 핵심 성과지표 및 최종 의사결정안

13.1 Balanced KPI

영역	핵심 KPI
비용	검증 절감률, 세대당 월 순절감액
에너지	공용전력 kWh/m², 난방 Gcal/m²
수도	m³/세대, 누수 개선율
서비스	민원 건수, 처리시간, 만족도
안전	사고 건수, 법정점검 이행률
시설	고장률, 예방정비 이행률
인력	이직률, 1인당 담당 세대수
투명성	경쟁입찰률, 계약정보 공개율
재무건전성	장기수선계획 대비 적립률
사업성	CAC, 갱신률, 성과보수 회수율

13.2 1차 의사결정 요청안

1. 20개 단지 실증사업 승인
2. 25억~30억 원의 초기 투자 검토
3. 서울시·자치구·주택관리회사 파트너십 추진
4. 데이터 수집 및 시장 조사 예산 확정
5. 진단·시공·성과검증 분리 원칙 승인

6. 12개월 Pilot 이후 확장 여부 재심의

13.3 최종 권고

AptSave OS는 단순한 관리비 컨설팅이나 설비 판매사업이 아니다. 독립적 진단, 데이터 SaaS, 성과보수, 조달 투명성 및 외부 금융을 결합해 고객가치와 확장성을 동시에 확보하는 플랫폼 사업이다.

초기에는 전기요금·부과 구조, 용역계약, 예방정비, 공용에너지 및 전자결재처럼 위험이 낮은 영역에 집중해야 한다. 이후 검증된 절감액을 LED·인버터·배관·태양광 등 중장기 투자로 연결한다.

[최종 전략 방향]

비용을 낮추되 서비스를 줄이지 않고,

현재 관리비를 줄이되 미래 유지보수비를 전가하지 않는

지속 가능한 관리비 최적화 체계를 구축한다.